

Espectro 5G

- A ideia principal é que o 5G não usa uma única faixa de frequência
- Ele combina frequências baixas, intermediárias e altas para equilibrar cobertura, capacidade, latência, taxa de dados e continuidade do serviço

Introdução

- o foco é entender o espectro 5G, ou seja, as frequências usadas para a comunicação da rede
- A escolha da frequência afeta diretamente o alcance do sinal, a velocidade de transmissão, a latência, a quantidade de dispositivos atendidos e a qualidade da cobertura
- Conceito principal
 - Frequências mais baixas têm maior alcance
 - Frequências mais altas permitem taxas de dados maiores, mas possuem menor alcance

Espectro de radiofrequência

- O espectro de radiofrequência é o conjunto de ondas eletromagnéticas usadas para comunicação sem fio
- Ele vai aproximadamente de 3 Hz até 300 GHz
- Esse espectro é usado em rádio AM e FM, televisão, comunicação por satélite, Wi-Fi, Bluetooth, redes móveis celulares e IoT
- Como o espectro é um recurso limitado, ele precisa ser organizado
- Se cada sistema usasse qualquer frequência sem controle, haveria muita interferência

Tipos de espectro

Espectro licenciado

- É atribuído a operadoras ou entidades específicas por meio de regulamentação
- Garante exclusividade, maior controle, maior confiabilidade e menor interferência
- É essencial para redes móveis como 3G, 4G e 5G

Espectro não licenciado

- É aberto para uso público, sem necessidade de uma licença específica
- É usado por tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, IoT e algumas aplicações do 5G
- Tem como vantagem a flexibilidade e o incentivo à inovação

- O problema é que pode sofrer mais interferência por ser menos controlado

Características importantes do espectro

Alocação

- O espectro é finito, então sua distribuição precisa ser planejada e controlada
- Quando uma frequência é destinada a um serviço, ela fica reservada para aquele uso
- Essa frequência só pode ser usada em outro serviço se for realocada oficialmente

Alcance

- Frequências baixas sofrem menos atenuação e conseguem se propagar por distâncias maiores
- Frequências altas sofrem mais atenuação, ou seja, o sinal perde força mais rápido e alcança distâncias menores
- Resumo
 - Frequência baixa -> maior cobertura
 - Frequência alta -> menor cobertura

Capacidade

- Frequências mais altas permitem maior largura de banda
- Quanto maior a largura de banda, maior a capacidade de transmissão de dados
- Por isso, as faixas mais altas são importantes para aplicações que exigem altas taxas de dados
- O ponto negativo é que normalmente elas entregam menor alcance

Latência

- A largura de banda influencia a latência porque bandas maiores conseguem transmitir grandes volumes de dados em menos tempo
- Quando a largura de banda é pequena, os dados precisam ser divididos em blocos menores
- Isso aumenta o tempo de transmissão e pode gerar maior latência
- Conceito que eu preciso lembrar
 - Latência é o atraso da comunicação
 - Quanto menor a latência, mais rápida é a resposta da rede

O espectro no 5G

- O 5G usa diferentes faixas de frequência para atender diferentes necessidades

- Essas faixas são divididas em banda baixa, banda intermediária e banda alta, também chamada de mmWave

Banda baixa

- Fica em frequências mais baixas, próximas de até 1 GHz
- Tem grande alcance, boa penetração e cobre áreas maiores
- É boa para continuidade de serviço e aplicações que não exigem taxas de dados muito altas
- Características
 - Cobertura de aproximadamente 20 a 10 km
 - Largura de banda de 20 MHz
 - Latência acima de 10 ms

Banda intermediária

- Fica acima de 3 GHz e pode chegar próximo de 7 GHz
- É o equilíbrio entre cobertura e capacidade
- Tem mais banda disponível que as frequências baixas e ainda mantém uma cobertura razoável
- Características
 - Cobertura de aproximadamente 5 a 3 km
 - Largura de banda de até 100 MHz
 - Latência menor ou igual a 10 ms

Banda alta ou mmWave

- Fica em frequências muito altas, chegando a faixas próximas de 100 GHz no contexto estudado
- Permite taxas de dados muito elevadas e baixa latência
- O problema é que tem alcance muito menor
- Características
 - Cobertura de aproximadamente 300 m
 - Largura de banda de até 400 MHz
 - Latência próxima de 1 ms
- É útil em locais com alta demanda de dados, ambientes densos e aplicações que precisam de muita velocidade

Impactos da escolha do espectro

- O espectro até 3 GHz já é muito ocupado

- Isso dificulta encontrar espaço para novas aplicações
- A faixa entre 3 e 6 GHz tem menor ocupação e oferece mais disponibilidade de banda
- Altas taxas de dados exigem largura de banda elevada
- Por isso, as frequências mais altas são importantes para aumentar a capacidade da rede
- O problema é que frequências mais altas sofrem mais atenuação
- Resumindo
 - Frequências baixas -> mais cobertura e menos capacidade
 - Frequências intermediárias -> equilíbrio entre cobertura e capacidade
 - Frequências altas -> muita capacidade e pouco alcance

Soluções usadas no 5G

- O 5G combina diferentes faixas de frequência para aproveitar melhor o espectro
- As frequências baixas são usadas para aplicações com pouca demanda por taxa de dados e para garantir cobertura estendida
- As frequências intermediárias funcionam como uma solução equilibrada, oferecendo boa capacidade e cobertura razoável
- As ondas milimétricas permitem taxas de dados muito altas, mas exigem muitas células para garantir cobertura adequada
- Ponto importante
 - mmWave é ótima para velocidade, mas não cobre grandes áreas sozinha

Técnicas para melhor uso do espectro

- O 5G usa algumas técnicas para combinar recursos espectrais e melhorar o desempenho da rede
- Algumas soluções citadas são
 - Uplink suplementar
 - Downlink suplementar
 - Agregação de portadora
 - Conectividade dupla

Agregação de portadora

- Permite juntar diferentes faixas de frequência para aumentar a largura de banda total
- Na prática, é como usar mais de um caminho para transmitir dados

Conectividade dupla

- Permite que o dispositivo use mais de uma conexão ao mesmo tempo

- Isso ajuda a melhorar desempenho, estabilidade e continuidade de serviço

Conclusão

- O 5G representa uma evolução importante no uso do espectro porque combina diferentes faixas de frequência para entregar diferentes tipos de serviço
- As frequências baixas oferecem maior cobertura e melhor penetração
- As frequências intermediárias equilibram cobertura e capacidade
- As frequências altas oferecem taxas muito elevadas e baixa latência, mas têm alcance limitado
- As especificações atuais do 3GPP chegam até frequências de 71 GHz
- Mesmo assim, existem estudos em frequências superiores, próximas de 100 GHz
- Isso mostra que o 5G continua evoluindo e já prepara o caminho para o 6G e para o uso de frequências ainda mais altas
- Resumindo
 - O 5G usa o espectro de forma mais inteligente que gerações anteriores
 - Cada faixa tem uma função específica
 - A combinação dessas faixas permite atender desde cobertura ampla até aplicações de altíssima velocidade